

立体几何总复习学案

先看清图形关系，再选择计算方法

姓名：_____ 日期：_____

一、 课前方法清单

遇到不同题目时先想什么	
题目条件	应先考虑的方向
出现体积比或平行截面	先确定对应线段的长度比，再把它转化为面积比或体积比。
要求证明平行或垂直	先找两条直线之间的关系；证明线面垂直时，要在平面内找到两条相交直线。
要求线面角或二面角	线面角先找投影；二面角先找交线，再找垂直于交线的两条线。
题目涉及截面	先判断给出的点在什么位置，再确定平面与几何体表面的交线。
题目涉及外接球或内切球	外接球先找球心所在位置和合适截面；内切球半径常用体积分割法。

必须会写的公式
$\frac{V_{\text{小锥}}}{V_{\text{大锥}}} = \left(\frac{\text{对应长度}}{\text{对应长度}}\right)^3$ $\sin \theta_{\text{线面角}} = \frac{ \vec{v} \cdot \vec{n} }{ \vec{v} \vec{n} }, \quad d_{\text{点到面}} = \frac{ \overrightarrow{AP} \cdot \vec{n} }{ \vec{n} }$ $R^2 = r^2 + d^2, \quad R_{\text{长方体外接球}} = \frac{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}{2}.$

二、 总复习结论速查

一、几何体名称与基础公式
1. 正棱锥的“正”有两层含义：底面是正多边形，顶点投影落在底面中心。
2. 正四面体是特殊的正三棱锥，四个面都是等边三角形，六条棱全相等。
3. 柱体体积 $V = Sh$ ，锥体体积 $V = \frac{1}{3}Sh$ 。
4. 台体体积： $V = \frac{1}{3} \left(S_1 + S_2 + \sqrt{S_1 S_2} \right) h.$
5. 球的表面积 $S = 4\pi R^2$ ，球的体积 $V = \frac{4}{3}\pi R^3$ 。

二、体积题的六种常用方法	
方法	适用情况
公式法	柱、锥、台结构标准，底面积和高容易求。
割补法	不规则体、折叠体、可补成棱柱或长方体的结构。
转换顶点	三棱锥原来的高不好求，换一个顶点作顶点后，高或底面积更容易求。
比例放缩	同一顶点出发的三条棱上取点，体积按三条比例相乘。
平行转化	顶点所在直线平行于底面，沿平行线移动顶点，体积不变。
延长转化	点是中点、三等分点等，可沿直线延长，用高的比例求体积。

三、截面题的检查标准	
截面不能只把题目给出的几个点随便连起来。 真正的截面，是一个平面与几何体各个表面的交线围成的多边形。 做题时按三步： 确定点的位置 → 确定截面经过哪些棱或面 → 只计算截面边长	
如果某条“截面边”穿过几何体内部，而不是落在某个表面上，说明截面还没有画完整，需要延长或作平行线。	

四、平行与垂直证明套路	
目标	主要套路
线线平行	平行四边形、中位线、相似三角形、平行传递。
线面平行	在目标面内找一条平行线；或过原直线构造一个与目标面平行的新面。
面面平行	一个平面内两条相交直线分别平行于另一个平面。
线线垂直	常由线面垂直推出： $l \perp \alpha, m \subset \alpha \Rightarrow l \perp m$ 。
线面垂直	证明直线垂直于平面内两条相交直线。
面面垂直	证明一个平面经过另一个平面的一条垂线。
隐藏垂直常来自：等腰三角形三线合一、菱形对角线垂直、面面垂直作交线垂线、复杂底面单独画底面、对称面模型。	

五、求空间角的一般顺序	
角	一般做法
线线角	异面直线先平移成相交直线，再放到一个三角形中计算。
线面角	找斜线在平面内的投影，所求角就是斜线与投影线的夹角。
二面角	先找两个平面的交线，再在两个面内分别作交线的垂线。
空间角最值题通常先检查对称位置、端点、中点以及离对称面最远的位置。 若动线在一个固定面内转动，线面角最值常可转化成固定面之间的二面角。	

六、建系与向量法	
建系法的核心是三件事： 直线用方向向量表示，平面用法向量表示，角和距离用数量积计算。	
$\cos \theta_{\text{线线角}} = \frac{ \vec{a} \cdot \vec{b} }{ \vec{a} \vec{b} }$ $\sin \theta_{\text{线面角}} = \frac{ \vec{v} \cdot \vec{n} }{ \vec{v} \vec{n} }$ $\cos \phi_{\text{法向量夹角}} = \frac{\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2}{ \vec{n}_1 \vec{n}_2 }.$	
注意：线线角、线面角取锐角；二面角可能是锐角也可能是钝角，要结合题意判断法向量夹角是否需要取补角。	

七、外接球与内切球常见模型	
题目结构	常用方法
侧棱垂直底面	把底面外接圆沿高的方向平移成圆柱，利用 $R^2 = r^2 + (\frac{h}{2})^2$ 。
正棱锥	取经过顶点和底面中心的轴截面，在直角三角形中求半径。
三条棱两两垂直	补成长方体的一个角，外接球直径就是长方体体对角线。
三组对棱相等	补成长方体，四面体的六条棱对应长方体六个面的面对角线。
三棱锥内切球	把球心连接到各个面，分成几个同高为 r 的小棱锥，使用 $r = \frac{3V}{S_{\text{表}}}$ 。
需要确定球心位置	先找对称面，把空间中的球心问题转化为一个截面内的问题。

三、 一、体积比例热身

检测 1 平行截面与体积比

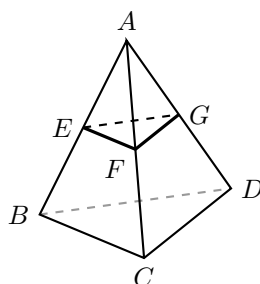
如图，在四面体 $A-BCD$ 中， E, F, G 分别为线段 AB, AC, AD 上的点，若平面 $EFG \parallel$ 平面 BCD ， $\frac{1}{2}\vec{BC} = \vec{AF} - \vec{AE}$ ，则四面体 $A-BCD$ 与三棱锥 $A-EFG$ 的体积之比为 ()

A. 2

B. 3

C. 4

D. 8



解：

思考与自查：

1. 题目给的是向量关系，能不能先翻译成哪两条线段的长度比？
2. 长度比、面积比、体积比是否被我混用了？

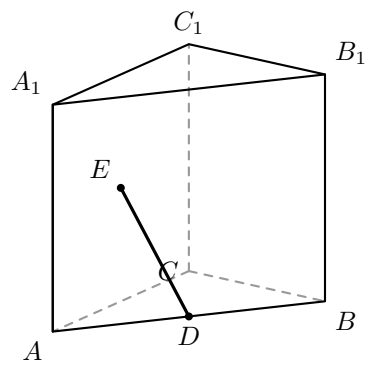
四、 二、平行、距离与建系

例题 1 直三棱柱平行证明与距离

如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， $AC = BC$ ， D, E 分别为 AB, AC_1 的中点。

(1) 证明： $DE \parallel$ 平面 BCC_1B_1 ；

(2) 设 $CC_1 = 2$ ，直线 DE 与平面 ACC_1A_1 所成的角为 45° ，求直线 DE 到平面 BCC_1B_1 的距离。



解：

思考与自查：

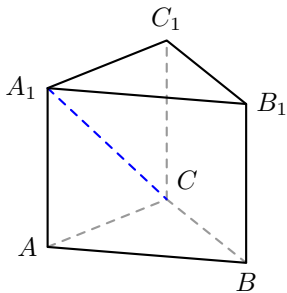
- 1. 证明线面平行时，我有没有说明直线不在平面内？
- 2. 线面角的向量公式为什么用正弦？
- 3. 直线到平面的距离能不能转化为线上一点到平面的距离？

五、 三、空间角与等体积法

例题 2 直三棱柱线面角与点面距离

如图，在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， $AC = BC = AA_1 = 2$ 。

- (1) 求直线 A_1C 与平面 BB_1C_1C 所成角的大小；
- (2) 求点 A 到平面 A_1BC 的距离。



解：

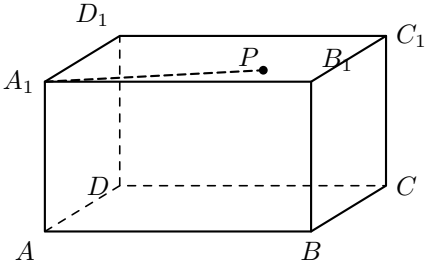
思考与自查：

1. 我能不能说清楚斜线在平面内的投影是哪一条？
2. 求点到面距离时，是否可以换顶点、换底面，用体积相等解决？

六、 四、截面识别

例题 3 长方体截面周长

如图，在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中， $AD=AA_1=\frac{1}{2}AB=2$ ， $A_1\vec{P}=\frac{3}{4}\vec{A_1B_1}+\frac{1}{4}\vec{A_1D_1}$ ，则过点 C,D_1,P 的平面截长方体的截面周长为 _____。



解：

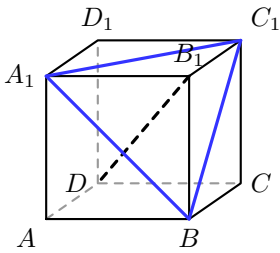
- 思考与自查：
- 1. 点 P 到底位于哪条线段上？
 - 2. 截面图形的每一条边是否都落在长方体表面上？
 - 3. 我最后算的是截面边长，还是空间里随意连接的折线？

七、 五、空间角综合

例题 4 正方体垂直证明与二面角

如图，在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，

- (1) 求证: $A_1C_1 \perp B_1D$;
- (2) 求 A_1B_1 与平面 A_1C_1B 所成角的余弦值;
- (3) 求平面 A_1C_1B 与底面 $ABCD$ 所成二面角的正弦值。



解：

思考与自查：

1. 线面角中，高比斜线对应正弦还是余弦？
2. 二面角必须先找哪条交线？
3. 若用法向量，所得角和题目二面角是否可能互补？

八、 六、球模型与补形

球模型复习

外接球与内切球常见处理方法：

- (1) **补形法**：把几何体补成长方体、正方体、直棱柱等常见几何体，借助整体模型求外接球半径。
- (2) **平面截球法**：寻找截面圆心以及球心到截面的距离，通过

$$R^2 = r^2 + d^2$$

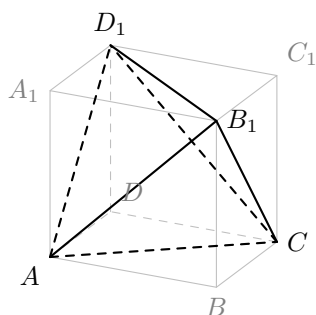
求外接球半径。

其中 R 表示球半径， r 表示截面圆半径或底面外接圆半径， d 表示球心到截面的距离。

提升 对棱相等三棱锥与外接球

已知在三棱锥 $A-BCD$ 中，其三组对棱分别相等，即 $AB = CD = \sqrt{5}$, $AC = BD = \sqrt{10}$, $AD = BC = \sqrt{13}$ 。

- (1) 证明：以该三棱锥的四个顶点为顶点，可以构造一个长方体，使得该三棱锥的所有棱均为长方体的面对角线；
- (2) 求该三棱锥 $A-BCD$ 的体积；
- (3) 求该三棱锥外接球的表面积。



九、 课后复盘

1. 今天我遇到立体几何题时，最应该先问自己的三个问题是：

2. 线面角和二面角最容易混淆的是：

3. 截面题动笔计算前，我必须先确认：

4. 球模型中， R, r, d 分别应该在图中表示：

5. 本次我最需要重做的一题是：_____

原因是：_____